소비생활에 가치와 신뢰를 더하여 국민의 삶의 질 향상에 기여한다

친환경 아이스팩 사용 실태조사

2021. 4.

한 국 소 비 자 원

안전감시국 생활안전팀

▣ 목 차 ▣

Ⅰ. 조사 개요 ····· 01

Ⅱ. 일반 현황 ····· 03

1. 국내 아이스팩 사용 현황 ····· 03
2. 아이스팩의 처리 현황 ····· 04
3. 친환경 아이스팩의 사용 확대 ····· 05

Ⅲ. 실태조사 ····· 06

1. 아이스팩 사용 실태조사 ····· 06
2. 친환경 아이스팩 전환 실태조사 ····· 08

Ⅳ. 문제점 및 개선방안 ····· 11

Ⅴ. 조치계획 ····· 13

붙임 1. 친환경 아이스팩 전환 실태조사 결과 ····· 14

Ⅰ 조사개요

1. 조사 배경 및 목적

□ 코로나19의 장기화로 비대면 소비문화가 확산됨에 따라 신선편의 식품, 냉동식품과 같이 배송 중 변질될 우려가 높은 제품의 온도 관리를 위해 아이스팩 사용량이 증가하고 있음.

□ 아이스팩에 주로 사용되는 고흡수성수지* 는 재활용이 어려워 친환경 소비를 위해 물·전분 등을 이용한 대체 아이스팩 사용의 필요성이 높아지고 있음.

* 고흡수성수지(SAP, Super Absorbent Polymer) : 다량의 물을 흡수할 수 있는 고분자 화합물질로, 유통 중인 아이스팩의 약 80%가 고흡수성수지를 사용 중(환경부, 2021.2.)

[아이스팩의 종류 및 형태]

고흡수성수지 아이스팩	친환경 아이스팩

□ 환경부는 '아이스팩 재사용 활성화를 위한 가이드라인(2020.7.)'을 배포하는 등 친환경 아이스팩으로 전환하기 위한 계획을 추진 중임.

[참고] 아이스팩 재사용 활성화를 위한 가이드라인(환경부 자원재활용과, 2020.7.) 및 수거체계 마련

- **(가이드라인)** 아이스팩의 크기와 중량에 따라 대·중·소로 규격화·표준화하고 적정 배출방법 등 표시사항을 정함.
- **(수거체계 마련)** 지자체별 아이스팩 수거함의 설치·운영을 지원하고 수거함 위치의 홍보를 강화함.

□ 이에 환경부와 협업으로 국내 대형 유통사의 아이스팩 사용실태 및 친환경 아이스팩 전환 계획을 조사하여 소비자 정보로 제공하고 개선방안을 마련함으로써 친환경 소비문화 확산에 기여하고자 함.

2. 조사 내용 및 방법

조사 내용	조사 방법	비고
• 국내·외 아이스팩 관련 사용기준 조사	문헌조사	-
• 아이스팩 사용 실태조사 - 유통업체별 사용 중인 아이스팩 종류 확인	실태조사	-
• 친환경 아이스팩 전환 실태조사 - 아이스팩 종류별 사용량(2019년~2020년) - 2021년 친환경 아이스팩 전환 계획 조사	실태조사	유선 면접
• 친환경 아이스팩 전환 실태 검증		

3. 조사 대상

□ **(아이스팩 사용 실태조사)** 온라인으로 식품을 판매하는 32개 사업자

□ **(친환경 아이스팩 전환 실태조사 및 검증)** 사용 실태조사 대상 32개 사업자 중 전환 계획을 밝힌 17개 주요 유통사(社)

4. 조사 기간 및 조사자

□ 조사 기간 : 2021. 3. ~ 2021. 4.(2개월)

□ 조사자 : 김민규 대리(안전감시국 생활안전팀)

Ⅱ 일반현황

1. 국내 아이스팩 사용 현황

□ **(생산량)** 2020년 아이스팩 생산량은 2.03억개이며 코로나19로 인한 식품 배송 수요 증가로 생산량이 지속적으로 늘어날 것으로 예상됨.

ㅇ 전체 생산량의 49.3%는 미세플라스틱과 같은 환경문제를 유발할 수 있는 고흡수성수지(SAP, Super Absorbent Polymer) 아이스팩이며 50.7%는 물 · 전분 · 소금 등을 이용한 친환경 아이스팩임.

[2019 ~ 2020년 아이스팩 생산량*]

(단위 : 억개)

종류	2019년	2020년	비고
고흡수성수지 아이스팩	1.16(71.6%)	1.00(49.3%)	△ 13.8%
친환경 아이스팩	0.46(28.4%)	1.03(50.7%)	123.9%
합계	**1.62**	**2.03**	**25.3%**

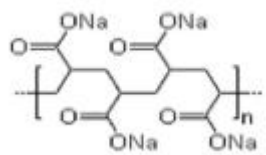
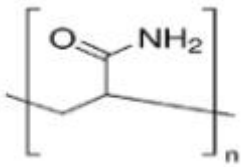
* 국내 주요 19개 아이스팩 제조업체 생산량 집계(한국환경공단, 2020.12.)

□ (특성) 최근 친환경 아이스팩의 생산량이 증가하고 있으나 고흡수성수지 아이스팩이 여전히 전체 생산량의 절반을 차지하고 있음.

ㅇ 고흡수성수지는 적은양으로 많은 수분을 흡수할 수 있고 냉동상태의 지속성이 물보다 5~7배 높아 냉매소재로 우수하지만 자연분해가 되지 않아 미세플라스틱과 같은 환경문제의 원인으로 작용할 수 있음.

■ **고흡수성수지**(SAP, Super Absorvent Polymer)
주 원료는 폴리아크릴산나트륨 및 폴리아크릴아마이드이며 단시간에 많은 양의 물을 흡수하여 팽창하는 특징을 갖고 있어 일회용 종이 기저귀나 생리용품 등의 소재로도 사용되고 있음.

[고흡수성수지의 구조 및 형태]

구조		형태
		
폴리아크릴산나트륨	폴리아크릴아마이드	

2. 아이스팩의 처리 현황

□ **(현행)** 아이스팩은 별도의 분리수거 규정*이 없어 그대로 종량제 봉투에 버려 매립·소각하거나 뜯어서 버릴 경우 포장지는 비닐류, 충진재는 일반쓰레기로 배출하도록 권장되고 있음.

* '재활용가능자원의 분리수거 등에 관한 지침'에 별도의 규정이 없는 경우 일반쓰레기로 분류되어 종량제 봉투를 통해 배출하여야 함.

○ 현재 고흡수성수지 아이스팩의 약 80%가 매립·소각되고 있으며 약 15%는 하수구로 배출되어 미세플라스틱으로 인한 수질오염의 원인이 되고 있음(환경부 자원재활용과, 2020.7.29.).

□ **(아이스팩 회수 및 재사용)** 환경부는 고흡수성수지 아이스팩의 사용을 줄이기 위해 소비자가 자발적으로 참여하는 분리수거 체계를 만들고 회수된 아이스팩을 재래시장·축수산도매시장 등에 무료로 공급하는 방안을 마련함.

○ 홈쇼핑 사업자·지역상인연합회·소비자단체와 아이스팩 재사용 시범사업을 추진(2019.11.)하고 지자체의 자발적 참여를 독려하고 있음.

고흡수성수지 아이스팩 회수 및 재사용 체계

○ 그러나 분리수거 후 파손되거나 크기·중량이 다른 아이스팩을 선별하고 오염물을 세척하는 등 재사용 하기 위한 비용*이 새제품 가격의 1.7배로 재사용 확대를 추진하는데 한계가 있음.

* 아이스팩의 재사용(**300원/개**, 수거·선별·세척·폐기 비용) 비용은 고흡수성수지 아이스팩 구입비(**175.7원/개**)의 **약 1.7배** 수준임.

3. 친환경 아이스팩의 사용 확대

□ **(필요성)** 물 또는 물과 전분·소금 등을 배합하여 냉매로 충진한 친환경 아이스팩은 내용물과 포장재를 분리배출 할 수 있어 환경에 미치는 영향이 상대적으로 적음.

[친환경 아이스팩 종류 및 분리방법]

구분	종류	분리방법
워터팩	물(생수병 포함)	・냉매와 포장재(비닐 등) 분리배출 ※ 부직포는 수세미로 재사용 가능
	물・부직포	
전분팩	물・전분(전분:물=1:4)	
소금물팩	물・소금	

□ **(전환비용)** 고흡수성수지 아이스팩을 친환경 아이스팩으로 대체하는데는 1개 당 약 37.9원의 추가 비용이 발생하므로 사업자들의 자발적인 참여를 독려하기 위해서는 구입단가의 차이를 최소화할 수 있는 방안마련이 필요함.

ㅇ 고흡수성수지 아이스팩의 평균 구입단가는 175.7원/개 인데 반해 친환경 아이스팩은 213.6원/개로 교체를 위해서는 1개 당 평균 37.9원(21.6%)의 추가 비용이 발생함.

[아이스팩 종류별 아이스팩 구입단가]

구분	고흡수성수지 아이스팩	친환경 아이스팩	비고
최저 ~ 최고 가격*	151.0원 ~ 190.0원	181.0원 ~ 250.0원	-
평균단가**	**175.7원**	**213.6원**	**37.9원 차이**

* 16×24mm, 500g 기준

** 고흡수성수지 아이스팩은 6개 사업자, 친환경 아이스팩은 3개 사업자 평균(아이스팩 유통현황 파악 및 최적처리방안 검토를 위한 연구, 2020.1. 기준)

□ **(폐기물부담금 대상 포함)** 재활용과 폐기물 관리가 어려운 제품·재료·용기 등에 부과하는 폐기물부담금 대상*에 고흡수성수지 아이스팩을 포함시켜 친환경 아이스팩 구입단가와의 차이를 줄일 필요가 있음.

* 자원의 절약과 재활용촉진에 관한 법률 시행령 제10조(폐기물부담금 부과대상)

[플라스틱 관련 폐기물부담금 대상 품목]

품목	종류	규격	부담금(금액)
살충제, 유독물제품	플라스틱 용기	500ml 이하	24.9원
1회용 기저귀	1회용 기저귀	1개	5.5원
플라스틱 제품	건축용 플라스틱제품(단열재 등)	합성수지 1kg 당	75원

Ⅲ 실태조사

1. 아이스팩 사용 실태조사

가. 조사 개요

□ (조사대상) 온라인으로 식품을 판매하는 32개 사업자

□ (조사기간) 2021. 3. 8. ~ 3. 31.

□ (조사내용) 32개 사업자별로 2종의 제품(냉장 · 냉동식품 각 1종)을 온라인으로 구입한 후 동봉된 아이스팩의 종류 및 수량 확인

[조사대상 사업자]

구분	사업자명	사업자수
홈쇼핑	롯데홈쇼핑	5개
	현대홈쇼핑	
	CJ오쇼핑	
	NS홈쇼핑	
	SK스토아	
백화점	갤러리아몰	3개
	롯데백화점	
	현대백화점	
대형유통점	농협하나로유통	6개
	에이케이몰	
	우체국쇼핑	
	GS리테일	
	SSG닷컴(신세계몰)	
	SSG닷컴(이마트몰)	
온라인쇼핑몰	옥션	-
	위메프	
	인터파크	

구분	사업자명	사업자수
온라인쇼핑몰	쿠팡	7개
	티몬	
	G마켓	
	11번가	
식품회사 직영몰	대상(정원e샵)	7개
	동원F&B(동원몰)	
	오뚜기(오뚜기몰)	
	초록마을	
	풀무원(풀무원샵)	
	하림(하림e닭)	
	CJ제일제당(CJ더마켓)	
식품 전문 플랫폼	마켓컬리	4개
	쿠켓마켓	
	헬로네이처	
	현대그린푸드	
총 사업자 수		**32개**

나. 조사 결과

□ 아이스팩 사용 현황

○ **(제품 구입)** 사업자가 사용하고 있는 아이스팩 현황을 파악하기 위해 32개 사업자별로 2종(신선편의 식품 중 샐러드, 냉동식품 중 냉동만두 각 1종) 씩, 총 64개 제품을 구입한 후 동봉된 아이스팩 종류를 확인함.

○ **(종류)** 64개 제품에 동봉된 아이스팩은 57개로 종류별로 구분하면 고흡수성수지가 22개(38.6%), 물 · 전분 · 소금 등 친환경 아이스팩은 35개(61.4%)였음.

* 구입한 제품의 용량 및 포장단위 등에 따라 사업자별 아이스팩 사용량은 차이가 있었고, 냉동식품(16개)에 사용된 드라이아이스(24개)는 조사대상에서 제외함.

[아이스팩 사용 현황]

제품 수	고흡수성수지 아이스팩	친환경 아이스팩				합계
		물	전분	소금	소계	
64개	22	**33**	**1**	**1**	**35**	57

고흡수성수지 아이스팩	친환경 아이스팩(물)	친환경 아이스팩(전분 · 소금)	친환경 아이스팩(생수병)

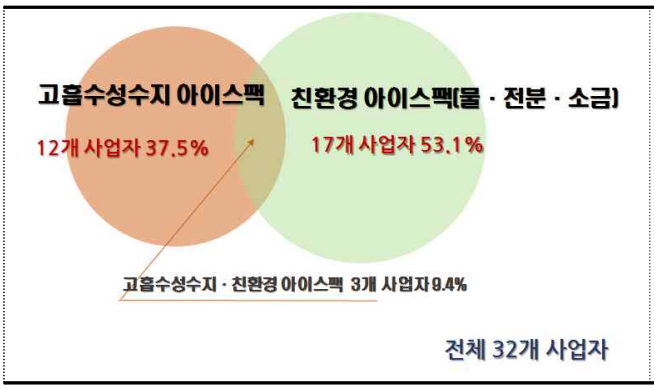
□ 사업자별 아이스팩 사용 현황

○ **(고흡수성수지 아이스팩)** 전체 32개 중 12개 사업자(37.5%)는 식품 배송에 고흡수성수지 아이스팩을 사용함.

○ **(친환경 아이스팩)** 전체 32개 중 17개 사업자(53.1%)는 식품배송에 친환경 아이스팩을 사용함.

○ **(고흡수성수지 · 친환경 아이스팩 병행)** 나머지 3개 사업자(9.4%)는 고흡수성수지와 친환경 아이스팩을 병행하여 사용함.

[사업자별 아이스팩 사용현황]



■ 아이스팩 종류별 사용 사업자수

종류	사업자수	비율
고흡수성수지 아이스팩	12개	37.5%
친환경 아이스팩	17개	53.1%
고흡수성수지 · 친환경(병행)	3개	9.4%
총 사업자수	32개	-

2. 친환경 아이스팩 전환 실태조사

가. 조사 개요

□ (조사대상) 아이스팩 사용 실태조사 대상 32개 사업자

□ (조사기간) 2021. 3. 8. ~ 3. 31.

□ (조사내용) 2019년 ~ 2020년 아이스팩 종류별 사용량 및 향후 친환경 아이스팩 전환 계획(유선면접)

[조사대상 사업자]

구분	사업자명	사업자수
홈쇼핑	롯데홈쇼핑	5개
	현대홈쇼핑	
	CJ오쇼핑	
	NS홈쇼핑	
	SK스토아	
백화점	갤러리아몰	3개
	롯데백화점	
	현대백화점	
대형유통점	농협하나로유통	6개
	에이케이몰	
	우체국쇼핑	
	GS리테일	
	SSG닷컴(신세계몰)	
	SSG닷컴(이마트몰)	
온라인쇼핑몰	옥션	-
	위메프	
	인터파크	

구분	사업자명	사업자수
온라인쇼핑몰	쿠팡	7개
	티몬	
	G마켓	
	11번가	
식품회사 직영몰	대상(정원e샵)	7개
	동원F&B(동원몰)	
	오뚜기(오뚜기몰)	
	초록마을	
	풀무원(풀무원샵)	
	하림(하림e닭)	
	CJ제일제당(CJ더마켓)	
식품 전문 플랫폼	마켓컬리	4개
	쿠켓마켓	
	헬로네이처	
	현대그린푸드	
총 사업자 수		32개

나. 조사 결과

□ 최근 2년간 아이스팩 사용량 및 친환경 아이스팩 전환비율(2020.12.31. 기준)

○ 실태조사를 통해 식품배송에 사용하는 아이스팩 종류를 사전 확인한 32개 사업자를 대상으로 아이스팩 종류별 사용량 및 친환경 아이스팩 전환계획을 유선면접 방식으로 조사한 결과 17개 사업자가 답변함.

※ 개별 입점 업체를 통해 제품을 판매하는 오픈마켓 형태의 온라인 플랫폼 사업자는 개별 업체의 아이스팩 종류별 사용량을 집계하기 어려워 응답하지 않음.

[조사대상 사업자]

구분	사업자명	사업자수
홈쇼핑	현대홈쇼핑	2개
	NS홈쇼핑	
백화점	갤러리아백화점	1개
대형유통점	농협하나로유통	4개
	우체국쇼핑	
	GS리테일	
	SSG닷컴(이마트몰)	
식품회사 직영몰	대상(정원e샵)	-
	동원F&B(동원몰)	

구분	사업자명	사업자수
식품회사 직영몰	오뚜기(오뚜기몰)	7개
	초록마을	
	풀무원(풀무원샵)	
	하림(하림e닭)	
	CJ제일제당(CJ더마켓)	
식품 전문 플랫폼	마켓컬리	3개
	헬로네이처	
	현대그린푸드	
총 사업자 수		**17개**

○ 2019년 기준 17개 사업자는 아이스팩을 총 2,281만개 사용하였고, 고흡수성수지 아이스팩은 732만개(32.1%), 친환경 아이스팩은 1,549만개(67.9%)로 확인됨.

○ 2020년 아이스팩 사용량(2,926만개)은 전년 대비 약 28.3% 증가하였고 친환경 아이스팩의 사용 비율은 80.0%(2,340만개)로 약 12.1%p 늘어남.

[최근 2년간 아이스팩 종류별 사용현황]

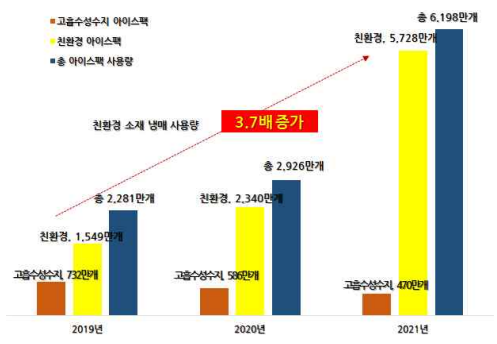
(단위 : 만개)

구분	2019년(비율, %)	2020년(비율, %)	증감
총 사용량	2,281	2,926	28.3%
고흡수성수지 아이스팩	732(32.1%)	586(20.0%)	△ 12.1%p
친환경 아이스팩	1,549(67.9%)	2,340(80.0%)	12.1%p

□ 2021년 친환경 아이스팩 사용 계획

○ 조사대상 17개 사업자는 2021년 전체 사용 아이스팩 중 친환경 아이스팩 비중을 92.4%(5,728만개)까지 높여 나갈 계획임을 회신함.

[아이스팩 사용 현황(17개 사업자 기준)]



■ 최근 3년 간 아이스팩 사용 현황

(단위 : 만개)

구분	2019년	2020년	2021년*	증감 **
총 사용량	2,281	2,926	6,198	171.7%
고흡수성수지 사용량	**732**	**586**	**470**	**△35.8%**
친환경 사용량	1,549	2,340	5,728	269.8%

* 2021년 현황은 사업자가 제출한 사용계획을 근거로 함

** 2019년 대비 2021년 사용량 증감

□ 사업자별 친환경 아이스팩 전환 현황 및 계획

○ **(전환 완료)** 조사대상 17개 사업자 중 7개 사업자(41.2%)는 친환경 아이스팩으로의 전환을 완료한 것으로 확인됨.

○ **(전환 계획)** 5개 사업자(홈쇼핑 1곳, 백화점 1곳, 대형유통점 1곳, 식품회사 직영몰 2곳)는 2021년부터 친환경 아이스팩만 사용할 계획임을 밝힘.

Ⅳ 문제점 및 개선방안

1. 고흡수성수지 아이스팩 회수·재활용률 제고 및 기업의 친환경 아이스팩 사용 유도

□ (문제점) 2020년 기준 아이스팩 생산량(2.03억개)의 49.3%는 자연분해가 되지 않아 미세플라스틱과 같은 환경문제를 야기할 수 있는 고흡수성 수지 아이스팩이 차지하고 있음.

ㅇ 아이스팩 냉매를 친환경 소재로 전환하기 위한 환경부* 등의 노력으로 금번 실태조사 결과 친환경 냉매를 사용하는 아이스팩 비율(61.4%)이 큰 폭으로 증가한 것으로 확인되었으나 여전히 고흡수성 수지를 사용한 아이스팩(38.6%)의 비중이 높은 실정임.

* 아이스팩 재사용 활성화를 위한 가이드라인(환경부 자원재활용과, 2020.7.)

ㅇ 따라서 고흡수성 수지 아이스팩의 저감화를 위해서는 분리수거를 통한 회수 및 재사용률을 제고하는 한편 지속적인 모니터링을 통해 친환경 아이스팩을 사용하는 판매·유통 사업자의 정보를 소비자에게 제공하는 등 기업의 자발적 참여를 유도하여 환경친화적 소비문화를 확산할 필요가 있음.

□ (개선방안) 고흡수성수지 아이스팩 회수·재활용률 제고 및 지속적 모니터링과 소비자정보 제공을 통한 기업의 친환경 아이스팩 사용 유도

2. 고흡수성수지 아이스팩에 폐기물 부담금 부과

□ **(문제점)** 32개 사업자를 대상으로 아이스팩 종류별 사용량 및 친환경 아이스팩 전환계획을 유선면접 방식으로 조사한 결과, 17개 사업자가 답변했고 그 중 12개 사업자는 내부방침으로 친환경 아이스팩만을 사용하고 있는 것으로 확인됨.

ㅇ 이와 같이 친환경 아이스팩 사용에 자발적으로 참여하는 기업이 적은 이유는 온라인 플랫폼에 입점한 개별 판매사가 취급하는 아이스팩의 종류를 플랫폼 사업자가 통제하기 어려울 뿐만 아니라, 친환경 아이스팩으로 교체 시 추가되는 비용(평균 단가차이 37.9원/개)을 개별 판매사가 부담해야 하는 등 사업자의 자발적인 개선을 유도하기에는 한계가 있어 근본적인 제도 개선 방안 마련이 필요함.

□ **(개선방안)** 친환경 아이스팩 구매원가 부담을 줄이기 위해 고흡수성수지 아이스팩에 폐기물 부담금을 부과하여 친환경 아이스팩과의 가격차이 해소 및 사용 확대 유도

Ⅴ 조치계획

1. 대정부 건의

□ 환경부

ㅇ 고흡수성수지 아이스팩 회수·재활용률 제고 및 지속적인 모니터링을 통한 기업의 친환경 아이스팩 사용 유도

ㅇ 고흡수성수지 아이스팩에 폐기물 부담금 부과

2. 소비자정보 제공

□ 언론 홍보 및 홈페이지 게시를 통한 소비자 안전정보 제공

붙임 1 친환경 아이스팩 전환 실태조사 결과

(단위 : 개)

구분	사업자명	종류	2019년	2020년	2021년(계획)
1	갤러리아백화점	고흡수성수지 아이스팩	32,280	18,396	-
		친환경 아이스팩*	91,462	75,410	93,806
		소계	123,742	93,806	93,806
2	대상(정원e샵)	고흡수성수지 아이스팩	57,000	68,000	-
		친환경 아이스팩*	-	-	80,000
		소계	57,000	68,000	80,000
3	동원F&B(동원몰)	고흡수성수지 아이스팩	-	-	-
		친환경 아이스팩*	893,413	1,209,683	1,361,460
		소계	893,413	1,209,683	1,361,460
4	마켓컬리	고흡수성수지 아이스팩	1,300,000	-	-
		친환경 아이스팩*	7,500,000	2,974,000	30,000,000
		소계	8,800,000	2,974,000	30,000,000
5	오뚜기(오뚜기몰)	고흡수성수지 아이스팩	10,950	2,688	-
		친환경 아이스팩*	-	104,160	134,400
		소계	10,950	106,848	134,400
6	초록마을	고흡수성수지 아이스팩	380,160	-	-
		친환경 아이스팩*	-	739,313	673,000
		소계	380,160	739,313	673,000
7	풀무원(풀무원샵)	고흡수성수지 아이스팩	228,032	-	-
		친환경 아이스팩*	103,040	477,472	572,966
		소계	331,072	477,472	572,966
8	헬로네이처	고흡수성수지 아이스팩	-	-	-
		친환경 아이스팩*	884,742	1,805,860	5,417,553
		소계	884,742	1,805,860	5,417,553
9	현대그린푸드	고흡수성수지 아이스팩	-	-	-
		친환경 아이스팩*	-	480,000	492,339
		소계	0	480,000	492,339
10	CJ제일제당(CJ더마켓)	고흡수성수지 아이스팩	2,661,493	-	-
		친환경 아이스팩*	3,569,798	8,082,751	10,000,000
		소계	6,231,291	8,082,751	10,000,000
11	GS리테일	고흡수성수지 아이스팩	694,506	1,298,924	-
		친환경 아이스팩*	1,596,324	2,303,000	4,322,309
		소계	2,290,830	3,601,924	4,322,309
12	NS홈쇼핑	고흡수성수지 아이스팩	37,971	7,327	-
		친환경 아이스팩*	176,557	492,339	500,000
		소계	214,528	499,666	500,000

구분	사업자명	종류	2019년	2020년	2021년(계획)
13	농협하나로유통	고흡수성수지 아이스팩	304,496	386,896	231,708
		친환경 아이스팩*	-	130,400	285,588
		소계	304,496	517,296	517,296
14	우체국쇼핑	고흡수성수지 아이스팩	968,249	1,487,418	1,554,351
		친환경 아이스팩*	-	-	81,808
		소계	968,249	1,487,418	1,636,159
15	하림(하림e닭)	고흡수성수지 아이스팩	2,847	20,510	23,610
		친환경 아이스팩*	19,720	20,596	23,610
		소계	22,567	41,106	47,220
16	현대홈쇼핑	고흡수성수지 아이스팩	285,490	171,080	10,000
		친환경 아이스팩*	-	178,140	240,000
		소계	285,490	349,220	250,000
17	SSG닷컴(이마트몰)	고흡수성수지 아이스팩	358,950	2,396,600	2,875,920
		친환경 아이스팩*	651,400	4,328,000	3,748,000
		소계	1,010,350	6,724,600	6,623,920
총 합계			22,808,880	29,258,963	61,982,612

* 물 또는 물과 전분·소금을 배합하여 냉매로 충진한 아이스팩